Esercizio guidato

Settimana 3
18/10/2022

Si ringrazia il Dott. Giacomo Baruzzo per il materiale

While (a contatore)

definisco il contatore

while **verifico il contatore** :

faccio cose

aggiorno contatore

```
balance = 20000
rate = 5
year = 0 # contatore
while year < 20 : # verifico il contatore
   balance = balance + balance * rate / 100
   year = year + 1 # aggiorno il contatore
```

Stringhe

Una stringa è una sequenza di caratteri; in Python deve essere racchiusa tra virgolette

```
x = “Ciao”
```

La lunghezza di una stringa si calcola con il comando **len()**

```
len(x)
```

Si può accedere a ciascun carattere di una stringa attraverso le parentesi quadre

```
x[0] è “C”
x[1] è “i”
x[2] è “a”
x[3] è “o”
```

Le posizioni vanno **da 0 a len(x)-1**

Stringa palindroma

Def: Il palindromo (dal greco antico πάλιν "di nuovo" e δρόμος "percorso", col significato "che può essere percorso in entrambi i sensi") è una sequenza di caratteri che, letta al contrario, rimane invariata.

Esempi: "anna" , "otto" , "1asDsa1" , "itopinonavevanonipoti" ecc

Def alternativa: Una stringa X è palindroma se e solo se il suo **inverso** rev(X) è uguale a X stessa

Esempi:

```
x = “otto”
rev(x) = “otto”
```

→ E’ palindroma

```
x = “Ciao”
rev(x) = “oaiC”
```

→ NON è palindroma

Stringa palindroma

```
x = “Ciao”

… codice per invertire x e memorizzare il
risultato in y…

if x == y :
   print(“Palindromo!”)
else :
   print (“Non palindromo!”)
```

Problema di questa soluzione:

- Se x è molto lunga (esempio: genoma umano 3,2 miliardi di caratteri), invertire la stringa richiede **molta memoria**
- mentre magari se la stringa NON è un palindromo la verifica potrebbe terminare molto rapidamente... sprecando meno memoria...

Esempio di stringa palindroma

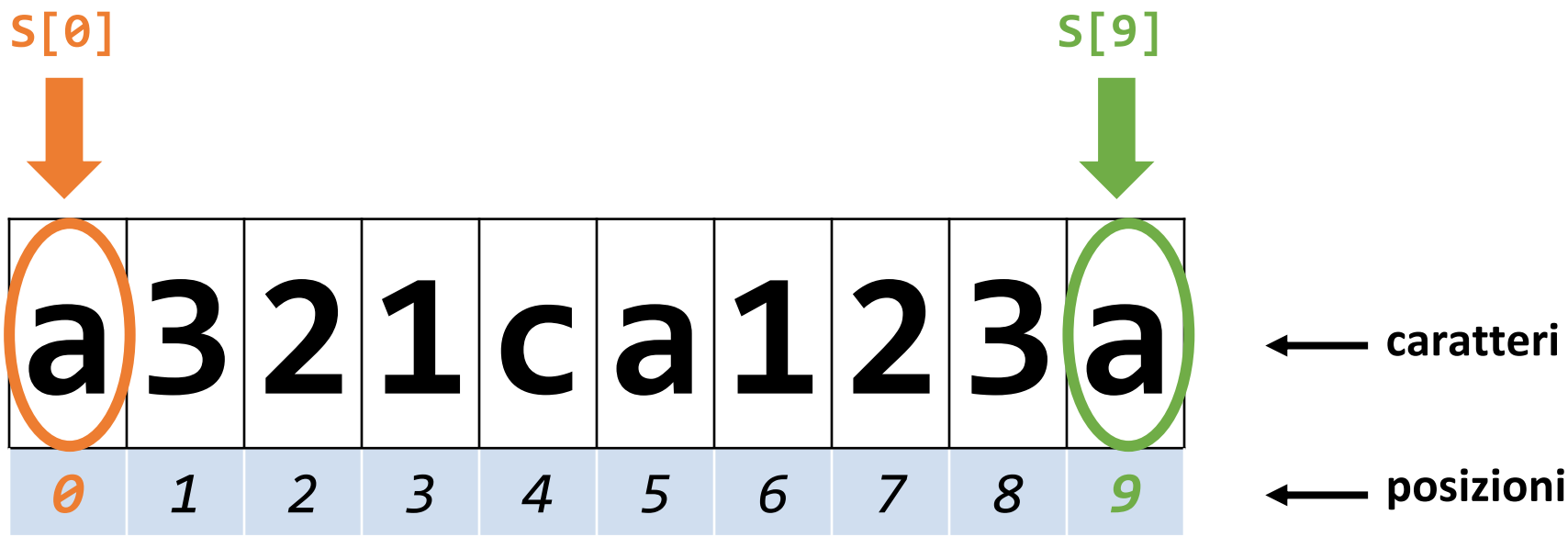
- S = “a321ca123a”
- len(S) = 10

a	3	2	1	c	a	1	2	3	a	← caratteri
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	← posizioni

Esempio di stringa palindroma

- S = “a321ca123a”
- len(S) = 10

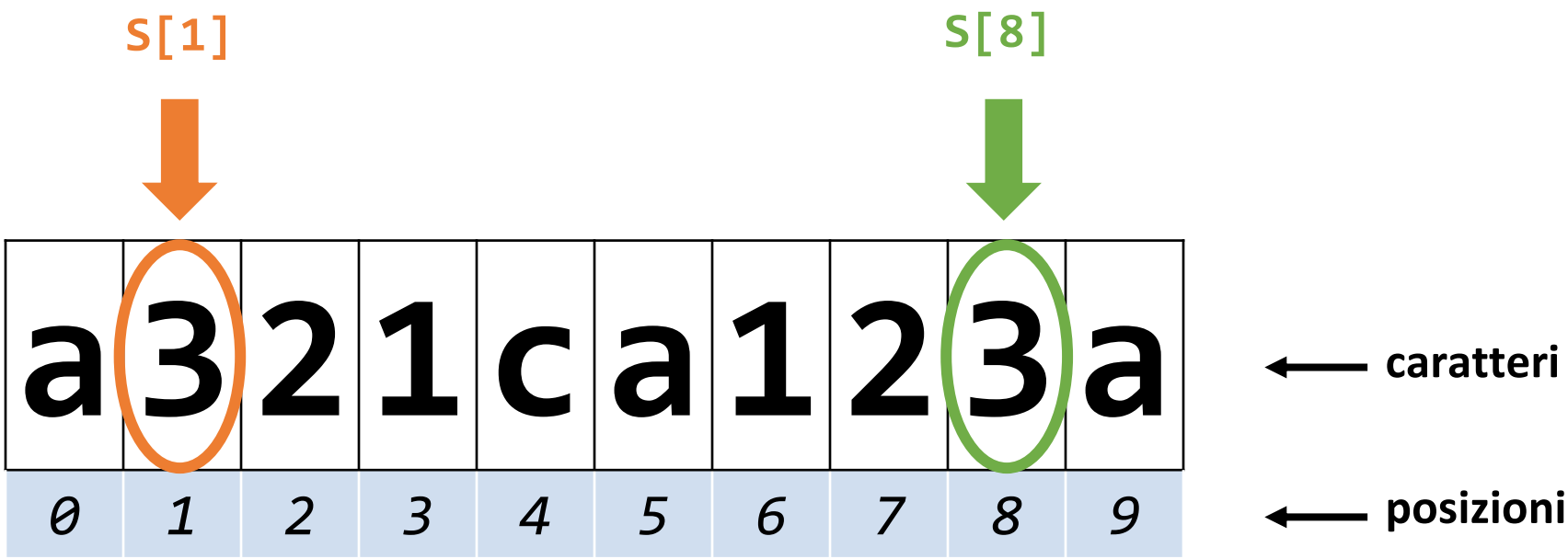
	le	S[le]	ri	S[ri]
Step 1	0	a	9 (N-1)	a



Esempio di stringa palindroma

- S = “a321ca123a”
- len(S) = 10

	le	S[le]	ri	S[ri]
	0	a	9 (N-1)	a
Step 2	1	3	8 (N-2)	3

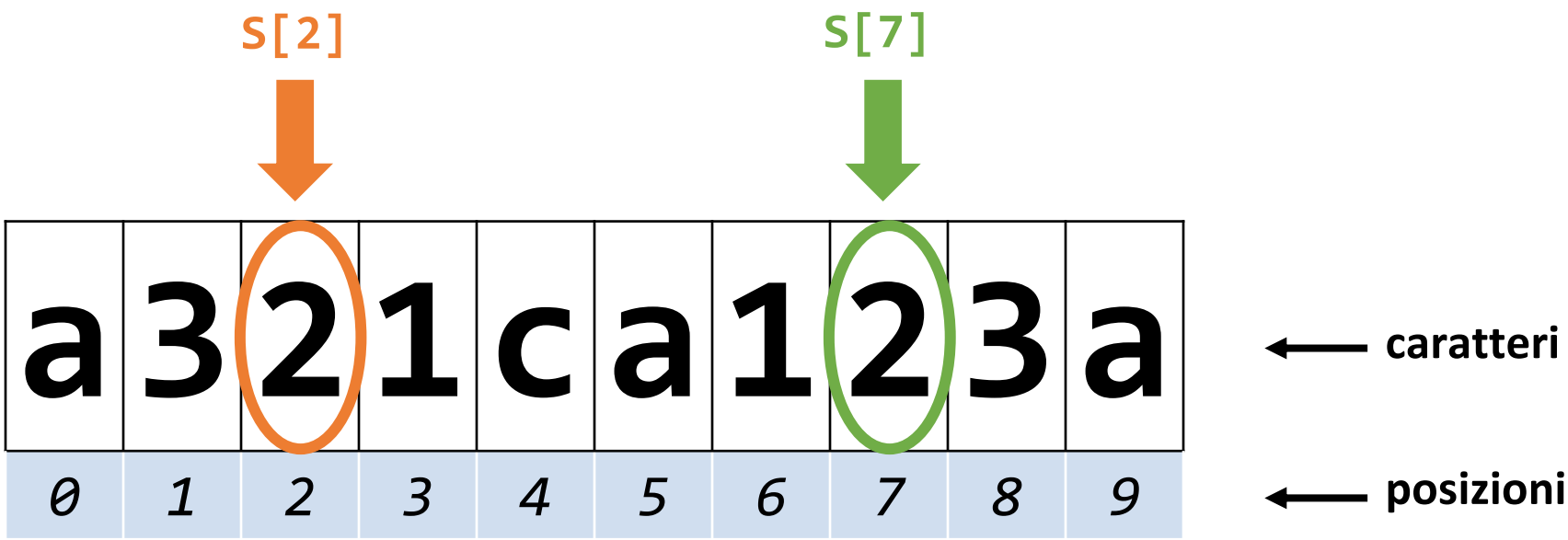


Esempio di stringa palindroma

- S = “a321ca123a”
- len(S) = 10

	le	S[le]
	0	a
	1	3
Step 3	2	2

ri	S[ri]
9 (N-1)	a
8 (N-2)	3
7 (N-3)	2



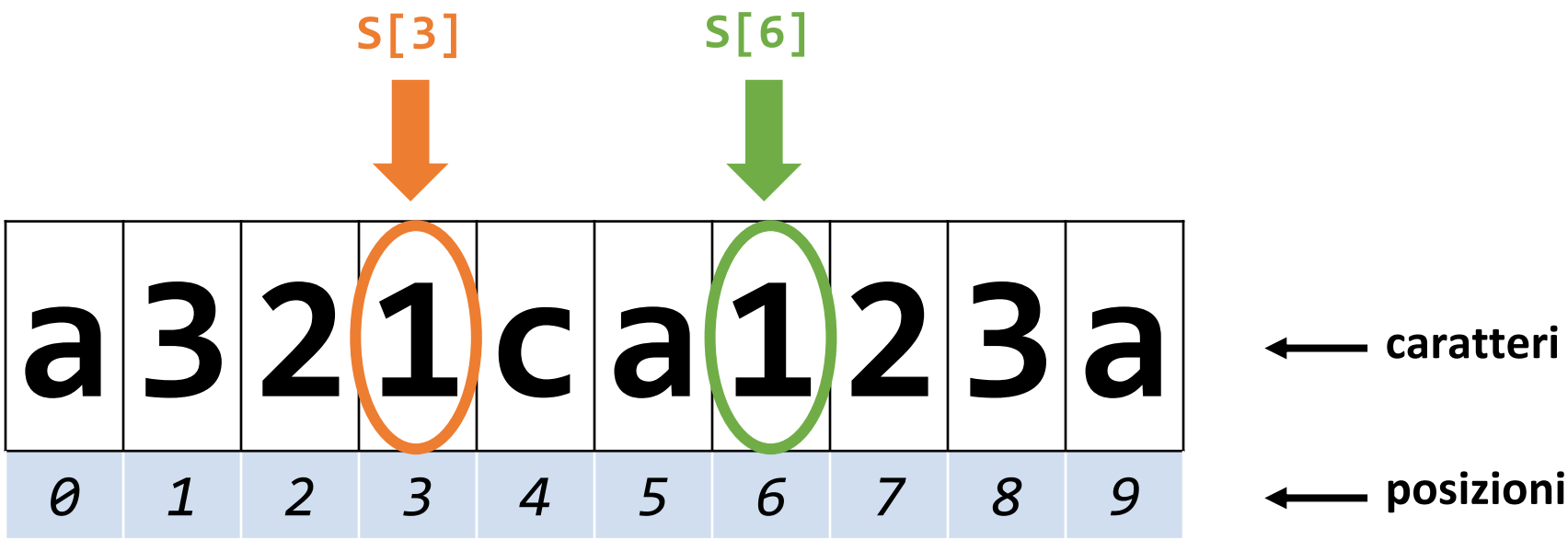
Esempio di stringa palindroma

- S = “a321ca123a”
- len(S) = 10

Step 4

le	S[le]
0	a
1	3
2	2
3	1

ri	S[ri]
9 (N-1)	a
8 (N-2)	3
7 (N-3)	2
6 (N-4)	1



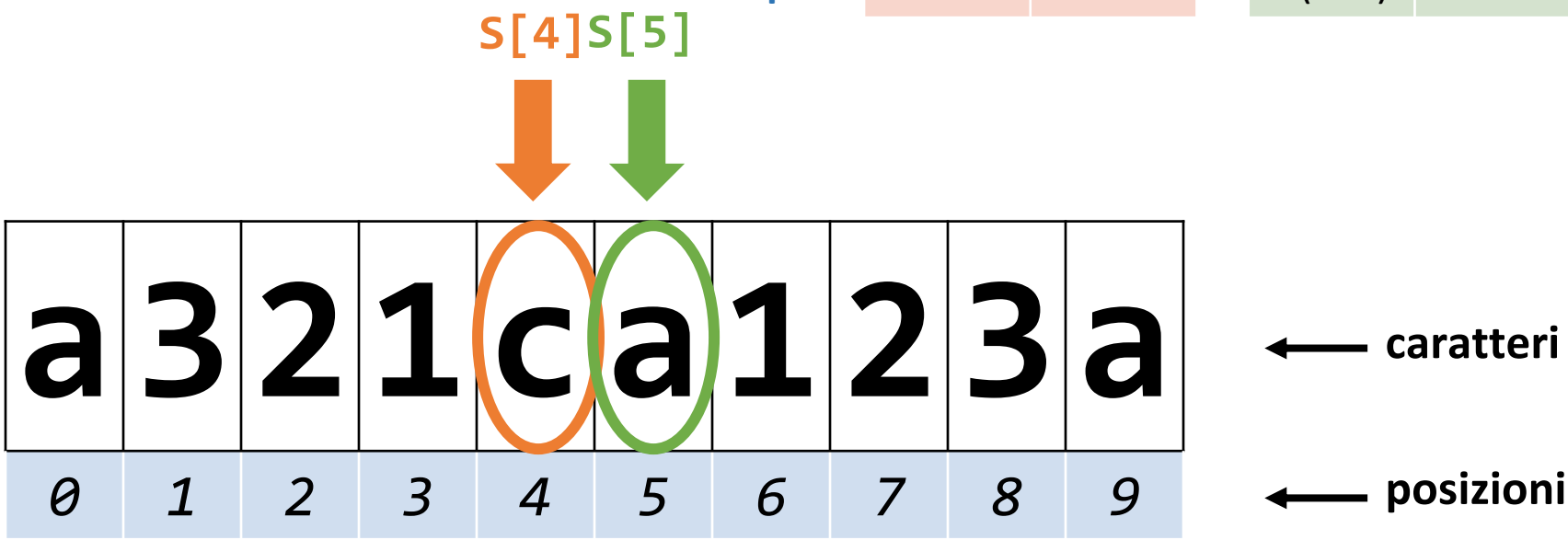
Esempio di stringa palindroma

- S = “a321ca123a”
- len(S) = 10

le	S[le]
0	a
1	3
2	2
3	1
4	c

ri	S[ri]
9 (N-1)	a
8 (N-2)	3
7 (N-3)	2
6 (N-4)	1
5 (N-5)	a

Step 5



Osservazioni

- Con al più **len(S)/2** step (confronti tra coppie di caratteri) è possibile stabilire se la stringa è palindroma
- Se la stringa è di **lunghezza dispari**, il carattere centrale può essere ignorato
- La **stringa vuota** è per definizione palindroma

Algoritmo

- Leggo la stringa S da input
- Scorro (la prima metà) della stringa S
- Ad ogni step
  - Seleziono il carattere di sinistra (S[le])
  - Seleziono il carattere di destra (S[ri])
  - Confronto i due caratteri
  - Salvo il risultato del confronto
- Comunico a video se S è palindromo o meno

Dall'algoritmo al codice

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

- Leggo la stringa S da input
- Scorro (la prima metà) della stringa S
- Ad ogni step
  - Seleziono il carattere di sinistra (S[le])
  - Seleziono il carattere di destra (S[ri])
  - Confronto i due caratteri
  - Salvo il risultato del confronto
- Comunico a video se S è palindromo o meno

Dall'algoritmo al codice

```
S = input("Inserire la stringa da
verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
    le = i
    ri = len(S) – 1 - le
    if S[le] != S[ri] :
        isPalindrome = False
    i += 1
if isPalindrome :
    print(S, "è un palindromo")
else :
    print(S, "non è un palindromo")
```

- Leggo la stringa S da input
- Scorro (la prima metà) della stringa S
- Ad ogni step
  - Seleziono il carattere di sinistra (S[le])
  - Seleziono il carattere di destra (S[ri])
  - Confronto i due caratteri
  - Salvo il risultato del confronto
- Comunico a video se S è palindromo o meno

Dall'algoritmo al codice

```
S = input("Inserire la stringa da
verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
    le = i
    ri = len(S) - 1 - le
    if S[le] != S[ri] :
        isPalindrome = False
    i += 1
if isPalindrome :
    print(S, "è un palindromo")
else :
    print(S, "non è un palindromo")
```

- Leggo la stringa S da input
- Scorro (la prima metà) della stringa S
- Ad ogni step
  - Seleziono il carattere di sinistra (S[le])
  - Seleziono il carattere di destra (S[ri])
  - Confronto i due caratteri
  - Salvo il risultato del confronto
- Comunico a video se S è palindromo o meno

Individuare S[le] e S[ri]

- Per trovare S[le] e S[ri] servono gli indici *le* e *ri*

- Ad ogni step
  - *le* è noto (coincide con *i*, l'indice per scorrere la stringa)
  - Come trovo il valore di *ri* corrispondente?

Individuare S[le] e S[ri]

- Per trovare S[le] e S[ri] servono gli indici *le* e *ri*

- Ad ogni step
  - *le* è noto (coincide con *i*, l'indice per scorrere la stringa)
  - Come trovo il valore di *ri* corrispondente?

- Esempio:
  - S = "a321cc123a"

le	S[le]
0	a
1	3
2	2
3	1
4	c

ri	S[ri]
9 (N-1)	a
8 (N-2)	3
7 (N-3)	2
6 (N-4)	1
5 (N-5)	c

Individuare S[le] e S[ri]

- Per trovare S[le] e S[ri] servono gli indici *le* e *ri*

- Ad ogni step
  - *le* è noto (coincide con *i*, l'indice per scorrere la stringa)
  - Come trovo il valore di *ri* corrispondente?

- Esempio:
  - S = "a321cc123a"

```
• le = i
• ri = len(S) - 1 - le
```

le	S[le]
0	a
1	3
2	2
3	1
4	c

ri	S[ri]
9 (N-1)	a
8 (N-2)	3
7 (N-3)	2
6 (N-4)	1
5 (N-5)	c

Dall'algoritmo al codice

```
S = input("Inserire la stringa da
verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
    le = i
    ri = len(S) - 1 - le
    if S[le] != S[ri] :
        isPalindrome = False
    i += 1
if isPalindrome :
    print(S, "è un palindromo")
else :
    print(S, "non è un palindromo")
```

- Leggo la stringa S da input
- Scorro (la prima metà) della stringa S
- Ad ogni step
  - Seleziono il carattere di sinistra (S[le])
  - Seleziono il carattere di destra (S[ri])
  - Confronto i due caratteri
  - Salvo il risultato del confronto
- Comunico a video se S è palindromo o meno

Dall'algoritmo al codice

```
S = input("Inserire la stringa da
verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
    le = i
    ri = len(S) - 1 - le
    if S[le] != S[ri] :
        isPalindrome = False
    i += 1
if isPalindrome :
    print(S, "è un palindromo")
else :
    print(S, "non è un palindromo")
```

- Leggo la stringa S da input
- Scorro (la prima metà) della stringa S
- Ad ogni step
  - Seleziono il carattere di sinistra (S[le])
  - Seleziono il carattere di destra (S[ri])
  - Confronto i due caratteri
  - Salvo il risultato del confronto
- Comunico a video se S è palindromo o meno

Dall'algoritmo al codice

```
S = input("Inserire la stringa da
verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
    le = i
    ri = len(S) - 1 - le
    if S[le] != S[ri] :
        isPalindrome = False
    i += 1
if isPalindrome :
    print(S, "è un palindromo");
else :
    print(S, "non è un palindromo");
```

- Leggo la stringa S da input
- Scorro (la prima metà) della stringa S
- Ad ogni step
  - Seleziono il carattere di sinistra (S[le])
  - Seleziono il carattere di destra (S[ri])
  - Confronto i due caratteri
  - Salvo il risultato del confronto
- Comunico a video se S è palindromo o meno

Dall'algoritmo al codice

```
S = input("Inserire la stringa da
verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
    le = i
    ri = len(S) - 1 - le
    if S[le] != S[ri] :
        isPalindrome = False
    i += 1
if isPalindrome :
    print(S, "è un palindromo")
else :
    print(S, "non è un palindromo")
```

- Leggo la stringa S da input
- Scorro (la prima metà) della stringa S
- Ad ogni step
  - Seleziono il carattere di sinistra (S[le])
  - Seleziono il carattere di destra (S[ri])
  - Confronto i due caratteri
  - Salvo il risultato del confronto
- Comunico a video se S è palindromo o meno

Esempi di input – Stringa vuota

- S = “”

```
S = input("Inserire la stringa da
verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Esempi di input – Stringa vuota

- S = “”

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) – 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Esempi di input – Stringa vuota

- S = “”

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 0
quindi `len(S)//2` è 0
`i < 0` ? No, quindi non entro nel ciclo

Esempi di input – Stringa vuota

- S = “”

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Esempi di input – Non palindromo

- S = “abzheba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Esempi di input – Non palindromo

- S = “abzheba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Esempi di input – Non palindromo

- S = “abzheba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7
quindi `len(S)//2` è 3
`i < 3` ? Si, quindi entro nel ciclo

Esempi di input – Non palindromo

- S = “abzheba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7
quindi `len(S)//2` è 3
`i < 3` ? Si, quindi entro nel ciclo

i	i < len(S) // 2	le	ri	S[le]	S[ri]	isPalindrome
0	True	0	7-1-0 = 6	a	a	True
1	True	1	7-1-1 = 5	b	b	True
2	True	2	7-1-2 = 4	z	e	False
3	False					

Esempi di input – Non palindromo

- S = “abzheba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7
quindi `len(S)//2` è 3
`i < 3` ? Si, quindi entro nel ciclo

i	i < len(S) // 2	le	ri	S[le]	S[ri]	isPalindrome
0	True	0	7-1-0 = 6	a	a	True
1	True	1	7-1-1 = 5	b	b	True
2	True	2	7-1-2 = 4	z	e	False
3	False					

Esempi di input - Palindromo

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Esempi di input - Palindromo

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Esempi di input - Palindromo

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7
quindi `len(S)//2` è 3
`i < 3` ? Si, quindi entro nel ciclo

Esempi di input - Palindromo

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7
quindi `len(S)//2` è 3
`i < 3` ? Si, quindi entro nel ciclo

i	i < len(S) // 2	le	ri	S[le]	S[ri]	isPalindrome
0	True	0	7-1-0 = 6	a	a	True
1	True	1	7-1-1 = 5	b	b	True
2	True	2	7-1-2 = 4	z	z	True
3	False					

Esempi di input - Palindromo

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7
quindi `len(S)//2` è 3
`i < 3` ? Si, quindi entro nel ciclo

i	i < len(S) // 2	le	ri	S[le]	S[ri]	isPalindrome
0	True	0	7-1-0 = 6	a	a	True
1	True	1	7-1-1 = 5	b	b	True
2	True	2	7-1-2 = 4	z	z	True
3	False					

Versione alternativa 1

- Abbiamo percorso la stringa dai 2 estremi verso il centro…
- possiamo fare anche l'opposto: partiamo dal centro e andiamo verso i 2 estremi

- Problema:
  - Come "muovo" gli indici ***le*** e ***ri*** ?

Versione alternativa 1

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")
isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = len(S) // 2 - 1 - i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Versione alternativa 1

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = len(S) // 2 - 1 - i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Versione alternativa 1

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = len(S) // 2 - 1 - i
   ri = len(S) – 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7
quindi `len(S)//2` è 3
`i < 3` ? Si, quindi entro nel ciclo

Versione alternativa 1

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = len(S) // 2 - 1 - i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7
quindi `len(S)//2` è 3
`i < 3` ? Si, quindi entro nel ciclo

i	i < len(S) // 2	le	ri	S[le]	S[ri]	isPalindrome
0	True	2	4	z	z	True
1	True	1	5	b	b	True
2	True	0	6	a	a	True
3	False					

Versione alternativa 1

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = len(S) // 2 - 1 - i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7
quindi `len(S)//2` è 3
`i < 3` ? Si, quindi entro nel ciclo

i	i < len(S) // 2	le	ri	S[le]	S[ri]	isPalindrome
0	True	2	4	z	z	True
1	True	1	5	b	b	True
2	True	0	6	a	a	True
3	False					

Versione alternativa 1

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")
isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = len(S) // 2 - 1 - i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Versione alternativa 1

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = 0
while i < len(S) // 2 :
   le = len(S) // 2 - 1 - i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i += 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Versione alternativa 2

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = len(S) // 2 - 1
while i >= 0 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i -= 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Versione alternativa 2

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da
verificare: ")


isPalindrome = True
i = len(S) // 2 - 1
while i >= 0 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i -= 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Versione alternativa 2

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = len(S) // 2 - 1
while i >= 0 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i -= 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

Versione alternativa 2

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = len(S) // 2 - 1
while i >= 0 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i -= 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7

quindi `len(S)//2-1` è 2

`i >= 0` ? Si, quindi entro nel ciclo

Versione alternativa 2

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = len(S) // 2 - 1
while i >= 0 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i -= 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7
quindi `len(S)//2-1` è 2
`i >= 0` ? Si, quindi entro nel ciclo

i	i >= 0	le	ri	S[le]	S[ri]	isPalindrome
2	True	2	4	z	z	True
1	True	1	5	b	b	True
0	True	0	6	a	a	True
-1	False					

Versione alternativa 2

- S = “abzhzba”

  0 1 2 3 4 5 6

```
S = input("Inserire la stringa da verificare: ")


isPalindrome = True
i = len(S) // 2 - 1
while i >= 0 :
   le = i
   ri = len(S) - 1 - le
   if S[le] != S[ri] :
      isPalindrome = False
   i -= 1
if isPalindrome :
   print(S, "è un palindromo")
else :
   print(S, "non è un palindromo")
```

`len(S)` è 7
quindi `len(S)//2-1` è 2
`i >= 0` ? Si, quindi entro nel ciclo

i	i >= 0	le	ri	S[le]	S[ri]	isPalindrome
2	True	2	4	z	z	True
1	True	1	5	b	b	True
0	True	0	6	a	a	True
-1	False					